Densidad Espectral de Potencia (PSD) de Señales Aleatorias en GNU Radio

juan david camacho gonzalez (Cód: 2210428), Valentina Arguellez Angulo (Cód: 2215670)
Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones
Universidad Industrial de Santander
Bucaramanga, Colombia
juan2210428@correo.uis.edu.co
Valentina2215670@correo.uis.edu.co
Repositorio GitHub: https://github.com/singeku/ComII_G2_equipo2/tree/practica_2

***Resumen*—This document analyzes the Power Spectral Density (PSD) of random signals and real-world data using GNU Radio. Random bit streams, images, and audio signals are evaluated to study their spectral behavior and the presence of DC components. The effect of the Samples per Symbol (Sps) parameter is examined, showing that it improves time resolution without modifying bandwidth. Additionally, interpolation filtering is applied to analyze line coding (NRZ, RZ, Manchester) and digital modulation techniques. The results highlight how signal structure and processing influence spectral characteristics and efficiency.**

***Index Terms*—GNU Radio, Power Spectral Density, Line Coding, Digital Modulation.**

I. Introducción

El estudio de la Densidad Espectral de Potencia (PSD) es fundamental en el análisis de sistemas de telecomunicaciones, ya que permite caracterizar la distribución de potencia de una señal en el dominio de la frecuencia, identificando parámetros clave como el ancho de banda, la presencia de componentes DC y la distribución espectral.

En sistemas de transmisión digital, las señales que transportan información (audio, imágenes o datos) presentan correlación y redundancia estadística, lo que modifica su comportamiento espectral. Para mitigar efectos como la interferencia intersimbólica (ISI) y mejorar la eficiencia, se emplean técnicas de conformación de pulso y codificación de línea.

Este trabajo se desarrolla en el entorno *GNU Radio Companion*, donde se analiza el comportamiento espectral de distintas fuentes de datos digitales bajo la influencia de ruido blanco gaussiano (AWGN). Asimismo, se estudia el efecto del parámetro Samples per Symbol (Sps) y el uso de filtros FIR interpoladores para evaluar diferentes códigos de línea (NRZ, RZ, Manchester) y modulaciones digitales, verificando su impacto en la representación temporal y espectral de la señal.

II. Metodología

La práctica se estructuró en las siguientes fases metodológicas:

II-A. Acondicionamiento de la Señal Base

En una primera fase, se generaron secuencias binarias aleatorias y se realizó su conversión de unipolar a bipolar para eliminar el componente DC. Posteriormente, se aplicó el bloque Interpolation FIR Filter para implementar el sobremuestreo, variando el número de muestras por símbolo (Sps) con el fin de evaluar su impacto en la representación temporal y espectral.

II-B. Análisis temporal y espectra

A continuación, se llevó a cabo el análisis en el dominio del tiempo y la frecuencia mediante herramientas de visualización, identificando la forma de los pulsos y la densidad espectral de potencia (PSD).

II-C. Evaluación de señales reales y Evaluación de señales reales.

Seguidamente, se evaluaron señales reales como audio e imágenes para analizar la influencia de la correlación estadística en el espectro. Adicionalmente, se incorporó ruido blanco gaussiano (AWGN) para estudiar su efecto sobre la señal.

II-D. Conformación y modulación de la señal.

Finalmente, se implementaron diferentes técnicas de conformación y modulación (NRZ, RZ, Manchester, OOK, BPSK, ASK) mediante la modificación de filtros FIR, analizando su impacto en la eficiencia espectral y la eliminación de componentes no deseados.

III. Resultados y Discusión

III-A. Punto 2

En este punto se analiza el comportamiento de una señal binaria aleatoria bipolar generada en GNU Radio, evaluando su representación en el dominio del tiempo y su densidad espectral de potencia (PSD). Para ello, se varía el número de muestras por símbolo (Sps) modificando el vector h, lo cual permite estudiar el efecto de la interpolación sobre la señal

Sps	Rb	Fs	Bw	Forma en el tiempo	PSD
1	32 Kbits/s	32 KHz	64 KHz	La señal no presenta una forma rectangular definida, ya que cada símbolo está representado por una sola muestra.	PSD aproximadamente plana, similar a ruido blanco, sin estructura sinc^2 clara.
4	32 Kbits/s	128 KHz	64 KHz	Se observan pulsos rectangulares definidos, con 4 muestras por símbolo	PSD tipo sinc^2 con lóbulo principal y lóbulos laterales visibles.
8	32 Kbits/s	256 KHz	64 KHz	La señal presenta una forma rectangular más clara, con mayor número de muestras por símbolo.	PSD sinc^2 más definida, con mejor visualización de lóbulos espectrales.
16	32 Kbits/s	512 KHz	64 KHz	Pulsos rectangulares altamente definidos, con alta resolución temporal.	PSD sinc^2 con mayor detalle espectral y mejor definición de lóbulos.

III-B. Parámetros principales

Para todos los casos se mantiene constante la tasa de bits:

$$R_b = 32 \text{ kbits/s}$$

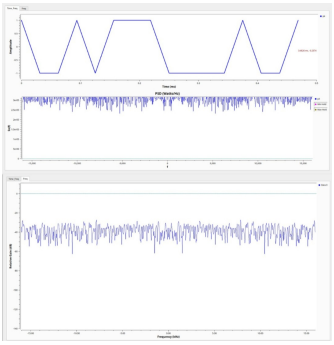
Los parámetros principales del sistema se determinan mediante las siguientes relaciones:

$$F_s = R_b \cdot Sps$$

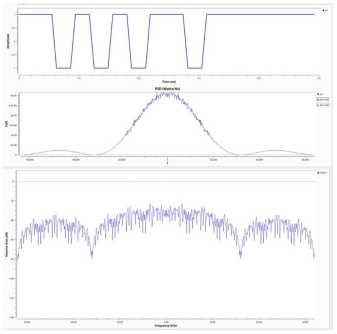
$$T_b = \frac{1}{R_b}$$

$$T_s = \frac{1}{F_s}$$

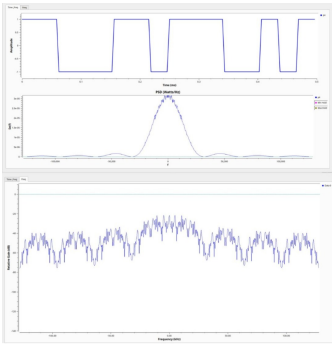
$$BW \approx 2R_b = 64 \text{ kHz}$$



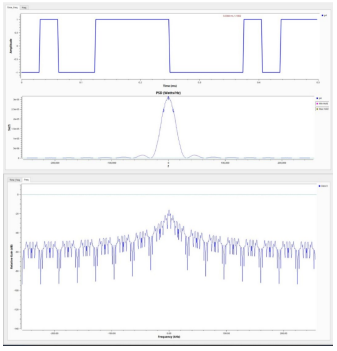
(a) Sps = 1



(b) Sps = 4



(a) Sps = 8



(b) Sps = 16

III-C. Análisis de resultados

Al aumentar el número de muestras por símbolo (Sps), se incrementa la frecuencia de muestreo, lo que mejora la representación de la señal en el dominio del tiempo. Para valores bajos de Sps, como Sps = 1, la señal no presenta una forma de pulso claramente definida, lo que produce una PSD aproximadamente plana similar al ruido.

A medida que Sps aumenta (4, 8 y 16), la señal adquiere una forma rectangular más definida, lo que genera una densidad espectral de potencia con estructura característica tipo sinc^2, donde se observan lóbulos laterales y mayor detalle espectral.

El aumento de Sps mejora la resolución temporal y espectral de la señal, permitiendo una mejor visualización de sus características. Sin embargo, el ancho de banda de la señal permanece constante, ya que depende únicamente de la tasa de bits y no del número de muestras por símbolo.

III-D. Caracterización del Ruido Blanco en Tiempo y Frecuencia

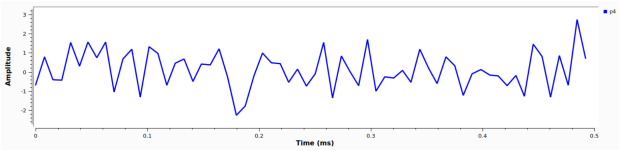
Al observar la señal en el dominio del tiempo, se evidenció una forma de onda erratica y sin ningún patrón repetitivo. Los picos de voltaje varían de forma impredecible en cada instante de muestreo, lo cual comprueba físicamente que las muestras de ruido blanco son variables aleatorias descorrelacionadas e independientes entre sí.

El fenómeno más destacable se registró en el dominio de la frecuencia. Al analizar la Densidad Espectral de Potencia (PSD), la gráfica no mostró lóbulos ni campanas (como ocurre con los pulsos rectangulares), sino que exhibió una banda completamente plana y horizontal que se extiende a lo largo de todo el rango de frecuencias observable por el analizador (desde $-f_s/2$ hasta $+f_s/2$). Esta ”planitud.^{es}pectral es una característica del ruido blanco, demostrando que su energía se distribuye equitativamente en todas las frecuencias del espectro evaluado.

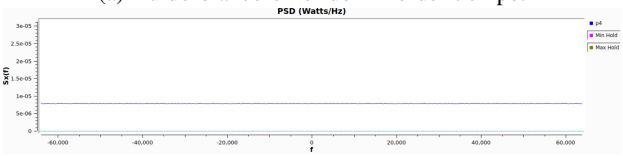
Al realizar pruebas variando el parámetro de amplitud del ruido en el bloque generador, se observó que la forma plana de la PSD no se altera. El único efecto visible en el espectro es un desplazamiento vertical de la gráfica (un aumento en la magnitud de dB), lo que confirma que un aumento en la amplitud del ruido incrementa la potencia total inyectada al sistema de manera uniforme en todo el ancho de banda. con un cambio en la amplitud de 0.2 se evidencia que la ganancia relativa del ruido tiene su centro alrededor de -50 db mientras que con una amplitud de unidad se tiene aproximadamente el centro en -40db

III-E. Puntos 4 y 5: análisis con fuentes reales

Para los puntos 4 y 5 se modificó el flujograma de la práctica con el fin de reemplazar la fuente binaria aleatoria por datos provenientes de archivos reales. En lugar del bloque `Random Source`, se utilizó una fuente de archivo cuyos bytes fueron descompuestos en bits para alimentar la misma cadena de procesamiento usada en la generación de la señal binaria rectangular. De esta manera, fue posible comparar el

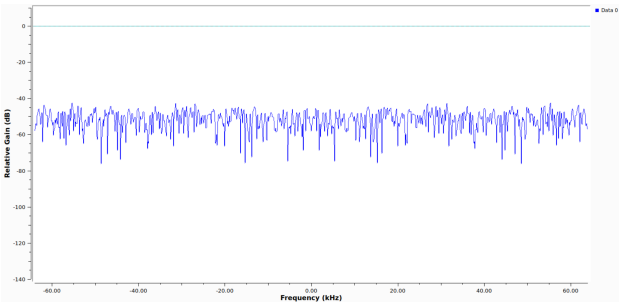


(a) Ruido blanco en el dominio del tiempo.

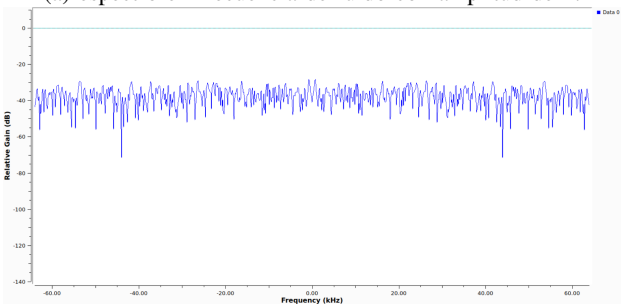


(b) PSD del ruido blanco (Espectro plano).

Figura 3: Análisis del ruido blanco gaussiano puro en los analizadores de GNU Radio.



(a) espectro en frecuencia de ruido con amplitud de 1.



(b) espectro en frecuencia de ruido con amplitud de 0.2.

Figura 4: cambio del nivel de potencia del ruido al variar la amplitud en el bloque generador.

comportamiento temporal y espectral de una secuencia aleatoria ideal frente a secuencias obtenidas a partir de información del mundo real.

III-E1. Punto 4: archivo de imagen `rana`*:* Para este caso se empleó como entrada el archivo `rana`. La señal obtenida en el dominio del tiempo se presenta en la Figura 5. A diferencia de una fuente puramente aleatoria, aquí la secuencia presenta una estructura asociada al contenido del archivo, lo que se refleja en una distribución no completamente uniforme de transiciones entre niveles. En consecuencia, aunque la señal sigue siendo rectangular y binaria, su comportamiento estadístico ya no corresponde al de una fuente IID ideal.

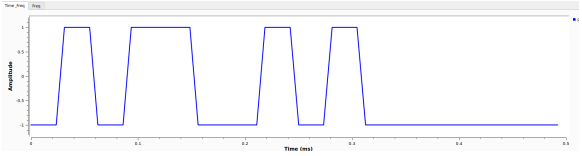


Figura 5: Señal en el dominio del tiempo cuando la fuente de bits corresponde al archivo `rana`.

La densidad espectral de potencia obtenida para esta señal se muestra en la Figura 6. Se observa que la PSD conserva la envolvente general esperada para una señal binaria rectangular, pero su distribución energética no coincide exactamente con la de una fuente aleatoria ideal. Esto se debe a que los bits extraídos de una imagen real contienen redundancia y correlación, por lo que la energía no se reparte de forma completamente homogénea en frecuencia.

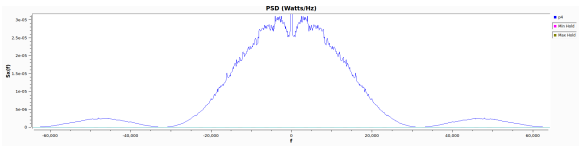


Figura 6: PSD de la señal generada a partir del archivo `rana`.

III-E2. Punto 5: archivo de audio `sonido`*:* En el punto 5 se repitió el procedimiento anterior, pero utilizando el archivo `sonido` como fuente de datos. La señal temporal resultante se presenta en la Figura 7. En este caso también se conserva la forma rectangular de la señal, pero el patrón temporal observado responde a la estructura interna del audio digitalizado. Debido a la naturaleza del archivo, la secuencia de bits presenta una dependencia distinta a la de la imagen, lo cual modifica la estadística global de la señal.

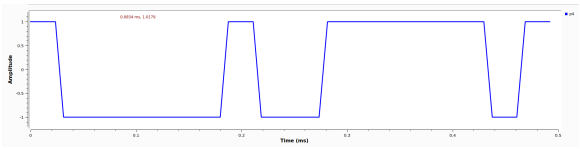


Figura 7: Señal en el dominio del tiempo cuando la fuente de bits corresponde al archivo `sonido`.

La PSD correspondiente se muestra en la Figura 8. Al compararla con la obtenida para el archivo de imagen, se evidencia que la forma espectral no es idéntica, aun cuando ambas señales se construyen finalmente como trenes rectangulares binarios. La diferencia se explica porque la fuente binaria ya no es aleatoria ideal, sino que depende del tipo de información almacenada en el archivo. En particular, los datos de audio suelen conservar cierta continuidad o correlación temporal entre muestras, lo cual influye en la distribución de energía del espectro.

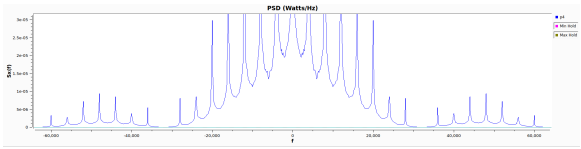


Figura 8: PSD de la señal generada a partir del archivo `sonido`.

III-E3. Caso complementario: efecto de aumentar `Sps` *en la fuente de audio:* Como caso adicional, se analizó nuevamente la fuente `sonido` aumentando el número de muestras por símbolo a $Sps = 16$. La PSD obtenida se presenta en la Figura 9. Al incrementar Sps, aumenta la frecuencia de muestreo de la señal rectangular, por lo que el espectro visible se extiende en un rango mayor de frecuencias. Sin embargo, la naturaleza espectral de la fuente no cambia: la señal sigue reflejando la estructura estadística propia del archivo de audio. Por tanto, variar Sps modifica la escala espectral y la forma en que se visualiza la PSD, pero no elimina la diferencia fundamental entre una fuente aleatoria ideal y una fuente real.

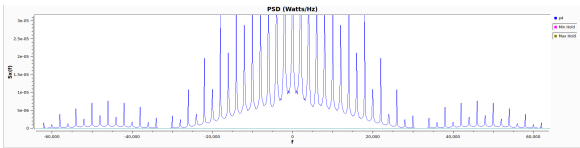


Figura 9: PSD de la señal obtenida a partir del archivo `sonido` usando $Sps = 16$.

En conjunto, los resultados de los puntos 4 y 5 muestran que la procedencia de los bits afecta de forma directa la apariencia temporal y espectral de la señal. Aunque en todos los casos la salida final corresponde a una señal binaria rectangular, el contenido estadístico de la fuente determina cómo se distribuye la energía en frecuencia. Por ello, una imagen y un audio, aun siendo almacenados digitalmente, no producen exactamente la misma PSD ni se comportan como una fuente binaria aleatoria ideal.

III-F. Análisis del comportamiento espectral (Respuestas a–h)

El procesamiento de la señal binaria en GNU Radio inicia con la conversión de una señal unipolar (0,1) a una señal bipolar (-1,1) mediante los bloques *Constant Source*, *Add* y *Multiply Const*. Este proceso introduce un desplazamiento, centra la señal alrededor de cero y ajusta su amplitud, permitiendo eliminar el componente DC y obtener una PSD más simétrica.

El bloque *Interpolation FIR Filter* realiza el sobremuestreo de la señal aumentando el número de muestras por símbolo (Sps), insertando muestras intermedias y aplicando un filtrado que suaviza la forma de los pulsos. El parámetro *Interpolation* define este factor y debe coincidir con Sps para mantener coherencia entre la tasa de bits y la frecuencia de muestreo, evitando distorsiones en la señal y en su espectro. En este contexto, se cumple que:

$$F_s = R_b \cdot Sps$$

Para analizar la señal antes del sobremuestreo (p3), es necesario ubicar los instrumentos antes del bloque de interpolación y ajustar su frecuencia de muestreo. Además, el ancho de banda de la señal no depende de Sps, sino de la tasa de bits, por lo que se aproxima como:

$$BW \approx 2 \cdot R_b$$

Desde el punto de vista espectral, la PSD no solo depende de la forma del pulso, sino también de la naturaleza de la información. Señales provenientes de audio presentan mayor correlación entre bits y concentran su energía en bajas frecuencias, mientras que señales de imagen son más aleatorias y generan una PSD más uniforme.

El bloque *Throttle* no modifica la señal, sino que controla la velocidad de procesamiento, evitando el uso excesivo de recursos y permitiendo una correcta visualización.

Si la señal no se convierte a bipolar y permanece en niveles 0 y 1, aparece un componente DC que genera un pico en frecuencia cero y una PSD no simétrica. Por otra parte, aunque teóricamente el ruido blanco y las señales rectangulares tienen ancho de banda infinito, en GNU Radio esto no se observa debido a la frecuencia de muestreo finita, que limita el espectro al rango de Nyquist:

$$\pm \frac{F_s}{2}$$

Finalmente, el número de lóbulos en la PSD está relacionado con el número de muestras por símbolo, cumpliéndose que:

$$\text{Número de lóbulos} \approx Sps$$

lo que indica que el sobremuestreo mejora la resolución espectral sin alterar el contenido fundamental de la señal.

III-G. Ensayo técnico: análisis de las preguntas i–n

El análisis de la PSD en GNU Radio permite relacionar directamente la tasa de bits, la frecuencia de muestreo y las operaciones internas del flujograma con la forma observable del espectro. Si la señal binaria rectangular tiene una tasa de bits R_b y el sistema utiliza Sps muestras por símbolo, entonces la frecuencia de muestreo en el punto donde ya se ha realizado la interpolación es

$$f_s = R_b \cdot Sps.$$

Como el analizador de espectros representa el eje frecuencial de forma simétrica alrededor del cero, el rango total de frecuencias ocupado por la visualización de la PSD es

$$\left[-\frac{f_s}{2}, \frac{f_s}{2}\right] = \left[-\frac{R_b Sps}{2}, \frac{R_b Sps}{2}\right].$$

De esta manera se responde cómo calcular todo el rango de frecuencias cuando se conocen R_b y Sps.

La resolución espectral del analizador depende del número de puntos de la FFT y de la frecuencia de muestreo. Si el bloque utiliza una FFT de N puntos, la separación entre líneas espectrales consecutivas es

$$\Delta f = \frac{f_s}{N}.$$

Esto significa que un mayor número de puntos en la FFT mejora la resolución en frecuencia, mientras que una frecuencia de muestreo más alta aumenta el rango visible del espectro para un mismo valor de N.

En cuanto al bloque `Unpack K Bits`, su función es convertir cada muestra de entrada en K bits de salida. Si la entrada corresponde a bytes de un archivo, el valor natural es $K = 8$, puesto que cada byte contiene ocho bits. Si se configurara $K = 16$, la tasa de salida del bloque se duplicaría con respecto al caso normal, es decir,

$$f_{s,\text{out}}^{(\text{Unpack})} = K\, f_{s,\text{in}}^{(\text{Unpack})},$$

pero además se perdería coherencia con la estructura original del archivo, ya que se estaría forzando una descomposición de 16 bits sobre datos almacenados de manera natural en palabras de 8 bits. En la práctica, esto alteraría la interpretación correcta de la información y modificaría artificialmente la velocidad del flujo de datos.

Si se conoce el número de lóbulos observados en la PSD y el ancho de banda característico asociado a cada lóbulo, puede estimarse primero la frecuencia de muestreo visible en el analizador. Si se denota por L el número de lóbulos contados según la convención del laboratorio y por B el ancho asociado a cada lóbulo, entonces una aproximación útil es

$$f_{s,\text{PSD}} \approx L\, B.$$

Una vez obtenida esa frecuencia de muestreo en el punto de observación, es posible retroceder por el flujograma para hallar la frecuencia a la entrada del bloque `Unpack K Bits`. Si la señal observada ya pasó por el `Unpack K Bits` y luego por una interpolación de factor Sps, entonces

$$f_{s,\text{in}}^{(\text{Unpack})} = \frac{f_{s,\text{PSD}}}{K \cdot Sps}.$$

A partir de esta expresión se deduce también la frecuencia de muestreo a la salida del propio bloque `Unpack K Bits`, que simplemente queda dada por

$$f_{s,\text{out}}^{(\text{Unpack})} = K\, f_{s,\text{in}}^{(\text{Unpack})}.$$

Por su parte, el bloque `Char to Float` no cambia la tasa de muestreo. Su función es únicamente convertir el tipo de dato para que las muestras puedan ser procesadas en formato numérico de punto flotante por los bloques siguientes. Por ello, si se conoce la frecuencia de muestreo a su entrada, la frecuencia a su salida permanece igual:

$$f_{s,\text{out}}^{(\text{Char to Float})} = f_{s,\text{in}}^{(\text{Char to Float})}.$$

En síntesis, el rango frecuencial visible en la PSD lo fija la frecuencia de muestreo, la resolución del analizador depende de la FFT, el bloque `Unpack K Bits` multiplica la tasa por K, y el bloque `Char to Float` conserva dicha tasa. Estas relaciones permiten interpretar correctamente el comportamiento del espectro observado en GNU Radio y justifican matemáticamente los cambios producidos al modificar la fuente de datos o los parámetros del flujograma.

III-H. Conformación de Pulso, Códigos de Línea y Modulación (6.o - 6.x)

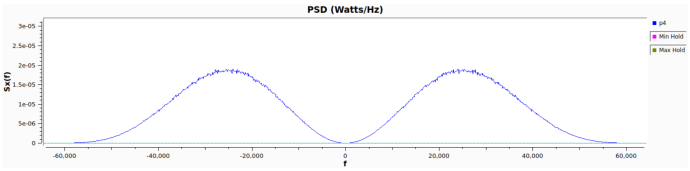
La alteración paramétrica del filtro interpolador h y las Muestras por Símbolo (Sps) permite adaptar la señal a las restricciones del canal. En el límite teórico ($Sps = 1$), la señal pierde su envolvente temporal, convirtiéndose en muestras aleatorias descorrelacionadas cuyo espectro es plano, equivalente a ruido blanco discreto (6.o). Al restaurar un $Sps = 4$, se evaluaron diferentes geometrías de pulso. El uso de una rampa asimétrica o Diente de Sierra ($h = [0{,}25, 0{,}5, 0{,}75, 1]$) (6.p) genera transiciones abruptas que degradan la atenuación de los lóbulos laterales en la Densidad Espectral de Potencia (PSD), incrementando la interferencia de canal adyacente. Por otro lado, el formato RZ ($h = [1, 1, 0, 0]$) (6.q) retorna a cero a mitad del símbolo; esta compresión temporal duplica el consumo de ancho de banda ($2R_b$). En contraste, el código Manchester ($h = [1, 1, -1, -1]$) (6.r) fuerza una transición interna que equilibra el área de voltaje a cero. Esto elimina por completo el impulso ineficiente de Corriente Continua en 0 Hz, demostrando la superioridad energética de los formatos bipolares balanceados frente a los unipolares (6.x).

Para trasladar la información a radiofrecuencia (pasobanda), se inyectaron arreglos senoidales (`np.sin`) en el filtro. Las modulaciones de amplitud como OOK y ASK (6.s, 6.u) desplazan el espectro, pero desperdician potencia al transmitir una portadora pura. Sin embargo, al mantener datos de entrada bipolares, se logra la modulación BPSK (6.t). En este esquema, los bits negativos invierten matemáticamente la senoide, generando saltos de fase de $180°$ que suprimen la portadora central en la PSD, maximizando la eficiencia de transmisión.

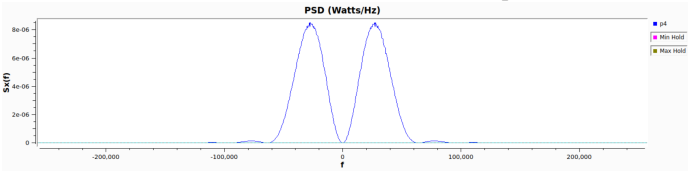
Finalmente, para la mitigación de la Interferencia Intersimbólica (ISI), se implementaron pulsos tipo sinc (6.v) y filtros de Raíz de Coseno Alzado (6.w). El uso de la función `firdes.root_raised_cosine` demostró ser el esquema de mayor eficiencia espectral: sus oscilaciones temporales amortiguadas (”pulsos rizados”) logran anular de forma absoluta los lóbulos laterales en la frecuencia, confinando la energía de la señal en un bloque libre de fugas espectrales.

IV. Conclusiones

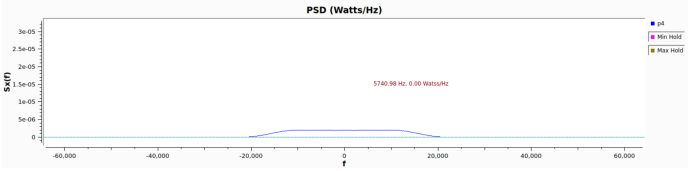
El análisis demuestra que el número de muestras por símbolo controla la resolución con la que se representa la señal en el tiempo y la claridad con la que se observa su espectro. A mayor valor de Sps, mejor es la aproximación a la forma rectangular ideal y más definida es la estructura sinc^2 en la PSD. Sin embargo, el contenido espectral fundamental



(a) PSD Manchester: Eliminación de la componente DC.



(b) BPSK (Tiempo): Saltos de fase de 180°.



(c) PSD Coseno Alzado: Supresión de lóbulos laterales.

Figura 10: Análisis comparativo de las técnicas de codificación, modulación y conformación de pulso más relevantes.

de la señal permanece inalterado, al estar determinado por la tasa de bits.

El análisis paramétrico del filtro conformador en entornos simulados de GNU Radio demuestra que la geometría temporal de un pulso define de forma directa y proporcional su eficiencia espectral. Se evidenció empíricamente que señales con transiciones asimétricas o abruptas (como el código RZ o Diente de Sierra) expanden el ancho de banda e incrementan la fuga de energía hacia lóbulos laterales. Por el contrario, la selección estratégica de la forma de onda permite optimizar la transmisión frente a las limitaciones físicas del canal: el código Manchester se consolida como la solución idónea para la eliminación de la componente DC mediante el balance de voltaje nulo, mientras que la implementación de filtros de Raíz de Coseno Alzado representa el límite de eficiencia técnica al confinar la potencia en un bloque rectangular estricto, mitigando simultáneamente la Interferencia Intersimbólica (ISI) y suprimiendo la interferencia de canal adyacente.

Se concluye que la densidad espectral de potencia de una señal binaria rectangular no depende únicamente de la forma del pulso, sino también de la estructura estadística de la fuente que genera los bits. Por ello, al emplear archivos reales como imagen y audio, se obtienen distribuciones espectrales diferentes a las de una fuente aleatoria ideal.

Referencias

[1] H. Ortega Boada y Ó. M. Reyes Torres, *Comunicaciones Digitales basadas en radio definida por software. Volumen I.* Bucaramanga, Colombia: Universidad Industrial de Santander - E3T.

[2] J. G. Proakis y M. Salehi, *Digital Communications*, 5.ª ed. Nueva York, NY, EE. UU.: McGraw-Hill, 2008.

[3] L. W. Couch, *Digital and Analog Communication Systems*, 8.ª ed. Upper Saddle River, NJ, EE. UU.: Pearson, 2013.

[4] B. P. Lathi y Z. Ding, *Modern Digital and Analog Communication Systems*, 4.ª ed. Nueva York, NY, EE. UU.: Oxford University Press, 2009.

[5] GNU Radio Project, "GNU Radio: The Free & Open Software Radio Ecosystem," [En línea]. Disponible en: https://www.gnuradio.org/.

Referencias

[1] Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones, *Guía de Laboratorio 3: PSD de Señales Aleatorias (GNURadio)*, Comunicaciones II.